

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 2249 : 1993

Soát xét lần 1

**REN HỆ MÉT –
LẮP GHÉP TRUNG GIAN**

*Metric screw thread -
Transition fit*

HÀ NỘI - 2008

TCVN 2249 : 1993

Lời nói đầu

TCVN 2249 : 1993 thay thế cho TCVN 2249 : 1977.

TCVN 2249 : 1993 do Tiểu ban kỹ thuật về *Máy và các vấn đề cơ khí* biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 2249 : 1993

Ren hệ mét - Lắp ghép trung gian

Metric screw thread - Transition fit

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ren hệ mét có profin theo TCVN 2246 : 1977 và quy định đường kính, bước ren, dung sai và sai lệch giới hạn cho mỗi ghép ren ở chế độ lắp ghép trung gian. Lắp ghép này áp dụng cho ren ở đầu vặn ren của vít cấy bằng thép, khớp với ren trong trong các chi tiết bằng thép, gang, hợp kim nhôm và hợp kim magiê khi ở mỗi ghép ren có sử dụng đồng thời yếu tố xiết phụ.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho mỗi ghép ren ở nhiệt độ làm việc lớn hơn 473 K và cho mỗi ghép của chi tiết bằng thép niken crôm chịu axit không rỉ.

1 Đường kính, bước ren và kích thước cơ bản

Đường kính và bước ren cho mỗi ghép ở chế độ lắp ghép trung gian phải phù hợp với chỉ dẫn trong Bảng 1.

Khi lựa chọn đường kính nên ưu tiên dùng các giá trị trong dãy 1.

Kích thước cơ bản của ren theo TCVN 2248 : 1977.

Bảng 1

mm

Đường kính danh nghĩa của ren d		Bước ren					
		Lớn	Nhỏ				
Dãy 1	Dãy 2		3	2	1,5	1,25	1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	-	0,8	-	-	-	-	-
6	-	1	-	-	-	-	-
8	-	1,25	-	-	-	-	-
10	-	1,5	-	-	-	1,25	-

TCVN 2249 : 1993

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	-	1,75	-	-	1,5	1,25	-
-	14	2	-	-	1,5	-	-
16	-	2	-	-	1,5	-	-
-	18	2,5	-	2	1,5	-	-
20	-	2,5	-	2	1,5	-	-
-	22	2,5	-	2	1,5	-	-
24	-	3	-	2	-	-	-
-	27	3	-	2	-	-	-
30	-	3,5	-	2	-	-	-
-	33	3,5	-	2	-	-	-
36	-	4	3	-	-	-	-
-	39	4	3	-	-	-	-
42	-	4,5	3	-	-	-	-
42	45	4,5	3	-	-	-	-

2 Chiều dài vụn ren

Chiều dài vụn ren của mỗi ghép ren ở chế độ lắp ghép trung gian phải phù hợp với chỉ dẫn trong Bảng 2.

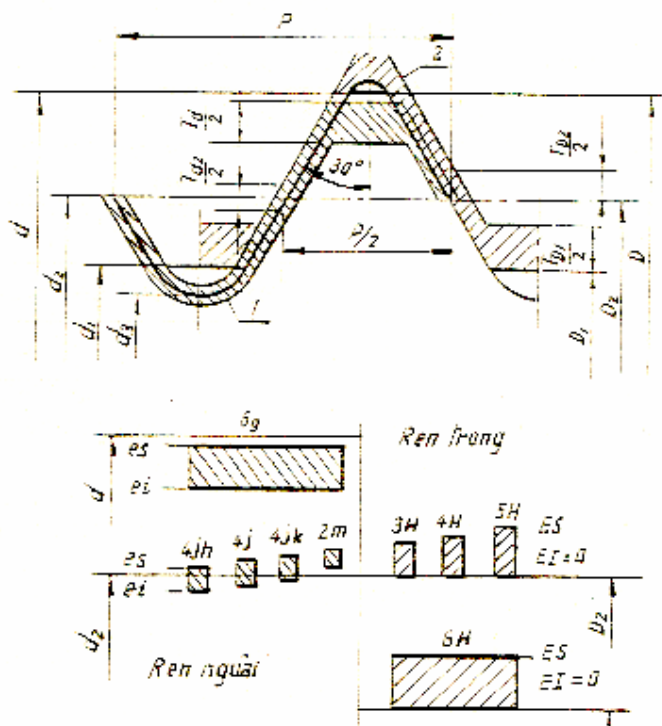
Bảng 2

Vật liệu chi tiết có ren trong	Chiều dài vụn ren
Thép	Từ 1d đến 1,25d
Gang	Từ 1,25d đến 1,5d
Hợp kim nhôm và hợp kim manhê	Từ 1,5d đến 2d

Cho phép dùng những chiều dài vụn ren khác. Trong những trường hợp đó việc áp dụng lắp ghép theo tiêu chuẩn này cần được kiểm tra thêm.

3 Sai lệch cơ bản và dung sai

3.1 Phân bố miền dung sai của ren trong và ren ngoài phải phù hợp với chỉ dẫn trên Hình 1



1 miền dung sai của ren ngoài

2 miền dung sai của ren trong

ei sai lệch dưới của đường kính ren ngoài

Ei sai lệch dưới của đường kính ren trong

es sai lệch trên của đường kính ren ngoài

ES sai lệch trên của đường kính ren trong

T_{chỉ số} - dung sai đường kính ren, chỉ số thay thế ký hiệu đường kính ren

Hình 1

Sai lệch được tính từ prôfin danh nghĩa của ren, được biểu thị bằng đường đậm trên Hình 1 theo phương vuông góc với đường trục ren.

3.2 Sai lệch cơ bản và cấp chính xác của ren phải phù hợp với chỉ dẫn trong Bảng 3

Bảng 3

Dạng ren	Đường kính ren	Đường kính danh nghĩa của ren d, mm	Sai lệch cơ bản	cấp chính xác
Ren ngoài	Ngoài d	Từ 5 đến 45	g	6
	Trung bình d ₂	Từ 5 đến 16	jk : m	2 ; 4
		Từ 18 đến 30	j : m	2 ; 4
		Từ 33 đến 45	jh	4
Ren trong	Ngoài D	Từ 5 đến 45	H	-
	Trung bình D ₂	Từ 5 đến 30	H	3;4;5
		Từ 33 đến 45	H	5
	Trong D ₁	Từ 5 đến 45	H	6

TCVN 2249 : 1993

3.3 Trị số các sai lệch cơ bản của đường kính ngoài d của ren ngoài và của đường kính trong D_1 đường kính trung bình D_2 đường kính ngoài D của ren trong TCVN 1917 : 1986.

3.4 Trị số sai lệch cơ bản của đường kính trung bình d_2 của ren ngoài phải phù hợp với chỉ dẫn trong Bảng 4.

3.5 Sai lệch cơ bản của đường kính ngoài D của ren trong không quy định.

3.6 Sai lệch trên của đường kính trong d_1 của ren ngoài bằng sai lệch trên của đường kính trung bình d_2 của ren ngoài.

3.7 Sai lệch trên của đường kính đáy rãnh d_3 của ren ngoài bằng sai lệch trên của đường kính trung bình d_2 của ren ngoài.

Bảng 4

Đường kính danh nghĩa của ren d mm	Bước ren P mm	Sai lệch cơ bản của e_i của đường kính d_2 , μm			
		jh	j	jk	m
Từ 5 đến 16	0,8	-	-	-9	+24
	1	-	-	-11	+26
	1,25	-	-	-14	+28
	1,5	-	-	-17	+32
	1,75	-	-	-19	+34
	2	-	-	-22	+38
Từ 18 đến 30	1,5	-	-42	-	+32
	2	-	-48	-	+38
	2,5	-	-53	-	+42
	3	-	-60	-	+48
	3,5	-	-63	-	-
Từ 33 đến 45	2	-100	-	-	-
	3	-112	-	-	-
	3,5	-118	-	-	-
	4	-125	-	-	-
	4,5	-132	-	-	-

Sai lệch dưới của đường kính đáy rãnh d_3 của ren ngoài được xác định bằng sai lệch cơ bản của đường kính trung bình d_2 .

TCVN 2249 : 1993

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu ở điều 3.7 không phải bắt buộc kiểm tra khi nghiệm thu sản phẩm nếu chúng không được quy định trước.

3.8 Trị số dung sai của đường kính ngoài ren ngoài T_d và của đường kính trong ren trong T_{D1} theo TCVN 1917 : 1986.

3.9 Trị số dung sai của đường kính trung bình ren ngoài T_{d2} và ren trong T_{D2} phải phù hợp với chỉ dẫn trong Bảng 5.

Dung sai của đường kính trung bình của ren ngoài và ren trong là dung sai tổng.

Bảng 5

Đường kính danh nghĩa của ren d , mm	Bước ren P , mm	Cấp chính xác				
		2	3	4	5	6
		Dung sai, μm				
		T_{d2}		T_{D2}		
Lớn hơn 2,8 đến 5,6	0,8	38	Theo TCVN 1917 : 1986	63	Theo TCVN 1917 : 1986	
Lớn hơn 5,6 đến 11,2	1	45		75		
	1,25	48		80		
	1,5	53		90		
Lớn hơn 11,2 đến 22,4	1,25	53		90		
	1,5	56		95		
	1,75	60		100		
	2	63		106		
	2,5	67		116		
Lớn hơn 22,4 đến 45	2	67		112		
	3	80		132		
	3,5	-		-		
	4	-		-		
	4,5	-		-		

3.10 Dung sai góc nghiêng mặt cạnh ren $T_{\alpha/2}$ phải được phân bố đối xứng ($\pm 0,5 T_{\alpha/2}$) đối với góc nghiêng danh nghĩa.

Giá trị $0,5T_{\alpha/2}$ cho trong Bảng 6.

Dung sai bước ren T_D phải phù hợp với chỉ dẫn trong Bảng 6. Sai lệch thực tế của bước ren có thể mang dấu + hoặc –

TCVN 2249 : 1993

Bảng 6

Bước ren P, mm	$T_p, \mu m$	$0,5T_{\alpha_{12}}$
0,8	12	50'
1		
1,25		
1,5	16	45'
1,75		
2		
2,5	20	40'
3		
3,5		
4	24	35'
4,5		

3.11 Dung sai hình dạng của ren ngoài và ren trong tương ứng bằng $0,25T_{d2}$ hoặc $0,25T_{D2}$.

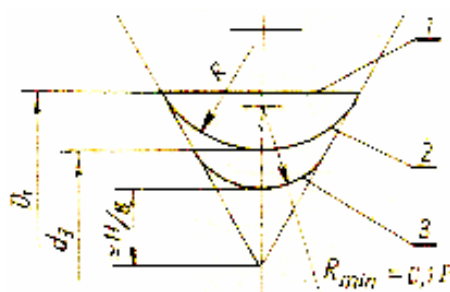
Sai lệch hình dạng của ren được xác định bằng hiệu của đường kính trung bình thực tế lớn nhất và nhỏ nhất của ren trên và chiều vắn ren.

Không cho phép có độ côn ngược

CHÚ THÍCH : Dung sai theo các điều 3.10 và 3.11 không bắt buộc phải kiểm tra khi nghiệm thu sản phẩm nếu điều đó không được quy định trước.

4 Profil rãnh của ren ngoài

4.1 Profil rãnh của ren ngoài phải được làm lượn tròn (Hình 2). Đối với ren có bước ren $P \leq 1mm$ cho phép rãnh có dạng phẳng, phù hợp với TCVN 1917 : 1986



- 1 Profil danh nghĩa của ren trong;
- 2 Profil danh nghĩa củ ren ngoài;
- 3 Profil giới hạn dưới của ren ngoài.

Hình 2

4.2 Chỉ số bán kính lượn tròn rãnh ren ngoài phải phù hợp với chỉ dẫn trong Bảng 7

Bảng 7

Bước ren P	Bán kính		Bước ren P	Bán kính	
	R	$R_{\min} = 0,1P$		R	$R_{\min} = 0,1P$
0,8	0,115	Theo TCVN 1917 : 1986	2,5	0,361	Theo TCVN 1917 : 1986
1	0,114		3	0,433	
1,25	0,180		3,5	0,505	
1,5	0,217		4	0,577	
1,75	0,253		4,5	0,650	
2	0,289		-	-	

mm

CHÚ THÍCH: khi ren có yêu cầu cao về độ bền, có thể quy định bán kính nhỏ nhất của rãnh ren ngoài $R_{\min} = 0,125P$.

5 Miền dung sai và lắp ghép

5.1 Miền dung sai ren và sự phổ hợp của chúng trong lắp ghép phải phù hợp với chỉ dẫn trong Bảng 8.

Bảng 8

Đường kính danh nghĩa của ren d , mm	Vật liệu chi tiết có ren trong	Miền dung sai		Lắp ghép
		Ren ngoài	Ren trong	
Từ 5 đến 16	Thép	$\frac{4JK}{2m}$	$\frac{4H6H}{3H6H}$	$\frac{4H6H}{4jK}; \frac{3H6H}{2m}$
	Gang, hợp kim nhôm và hợp kim ma nhê	$\frac{4JK}{2m}$	$\frac{5H6H}{3H6H}$	$\frac{5H6H}{4jK}; \frac{3H6H}{2m}$
Từ 18 đến 30	Thép	$\frac{4J}{2m}$	$\frac{4H6H}{3H6H}$	$\frac{4H6H}{4j}; \frac{3H6H}{2m}$
	Gang, hợp kim nhôm và hợp kim ma nhê	$\frac{4J}{2m}$	$\frac{5H6H}{3H6H}$	$\frac{5H6H}{4j}; \frac{3H6H}{2m}$
Từ 33 đến 45	Thép, gang, hợp kim nhôm và hợp kim ma nhê	4jh	5H6H	$\frac{5H6H}{4jh}$

5.2 Cho phép không sử dụng yếu tố xiết phụ đối với lắp ghép $\frac{3H6H}{2m}$ cũng như cho phép tạo ra các

lắp ghép trung gian bằng cách kết hợp miền dung sai của ren ngoài theo tiêu chuẩn này và TCVN 2250 : 1993, với miền dung sai của ren trong theo tiêu chuẩn này. TCVN 2250 : 1993 và TCVN 1917 : 1986. Việc áp dụng những lắp ghép đó phải được kiểm tra thêm

5.3 Cho phép áp dụng những lắp ghép được quy định trong tiêu chuẩn này cho các chi tiết nối ghép được chế tạo bằng những vật liệu khác với những vật liệu được quy định trong tiêu chuẩn này. Trong trường hợp này việc áp dụng những lắp ghép đó phải được kiểm tra thêm.

TCVN 2249 : 1993

5.4 Ví dụ và hướng dẫn áp dụng các yếu tố xiết phụ được nêu trong Phụ lục.

5.5 Kí hiệu miền dung sai và lắp ghép theo TCVN 1917 : 1986. Miền dung sai 6g của đường kính ngoài ren ngoài không được chỉ dẫn trong ký hiệu.

VÍ DỤ: M12 – 4H6H/4jK.

6 Sai lệch giới hạn của ren.

6.1 Sai lệch giới hạn của đường kính ren ngoài phải phù hợp với chỉ dẫn trong Bảng 9 và 10, của đường kính ren trong phải phù hợp với Bảng 11.

6.2 Sai lệch giới hạn của đường kính ren tùy thuộc vào kích thước chi tiết trước khi có lớp phủ bảo vệ Đường kính trung bình quy đổi của ren ngoài sau khi có lớp phủ bảo vệ không được lớn hơn $d_2 + es + 0,048 \text{ mm}$.

Đường kính trung bình quy đổi của ren trong có lớp phủ bảo vệ không được nhỏ hơn đường kính trung bình danh nghĩa D_2 .

Bảng 9

Đường kính danh nghĩa của ren d,mm	Bước ren P mm	Miền dung sai của ren ngoài									
		4jh					4j				
		Đường kính ren, mm									
		d		d ₂		d ₃	d		d ₂		d ₃
		Sai lệch giới hạn, μm									
		es	ei	es	ei	es	es	ei	es	ei	es
Lớn hơn 2,8 đến 5,6	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lớn hơn 5,6 đến 11,2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lớn hơn 11,2 đến 22,4	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-32	-268	+48	-42	+48
	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-36	-348	+52	-48	+52
	2,5	-	-	-	-	-	-42	-377	+53	-53	+53
Lớn hơn 22,4 đến 45	2	-38	-318	+6	-100	+6	-38	-318	-58	-48	-58
	3	-48	-423	+13	-112	+13	-48	-423	-65	-60	-65
	3,5	-53	-478	+14	-118	+14	-53	-478	-69	-63	-69
	4	-60	-535	+15	-125	+15	-	-	-	-	-
	4,5	-63	-563	+18	-132	+18	-	-	-	-	-

Bảng 10

Đường kính danh nghĩa của ren d,mm	Bước ren P mm	Miền dung sai của ren ngoài									
		4jK					2m				
		Đường kính ren, mm									
		d	d ₂		d ₃	d	d ₂		d ₃		
		Sai lệch giới hạn, µm									
		es	ei	es	ei	es	es	ei	es	ei	es
Lớn hơn 2,8 đến 5,6	0,8	-24	-174	+51	-9	+51	-24	-174	+62	+24	+62
Lớn hơn 5,6 đến 11,2	1	-26	-206	+60	-11	+60	-26	-206	+71	+26	+71
	1,25	-28	-240	+61	-14	+61	-28	-240	+76	+28	+76
	1,5	-32	-268	+68	-17	+68	-32	-268	+85	+32	+85
Lớn hơn 11,2 đến 22,4	1,25	-28	-240	+71	-14	+71	-28	-240	+81	+28	+81
	1,5	-32	-268	+73	-17	+73	-32	-268	+88	+32	+88
	1,75	-34	-299	+76	-19	+76	-34	-299	+94	+34	+94
	2	-38	-318	+78	-22	+78	-38	-318	+101	+38	+101
	2,5	-	-	-	-	-	-42	-377	+109	+42	+109
Lớn hơn 22,4 đến 45	2	-	-	-	-	-	-38	-318	+105	+38	+105
	3	-	-	-	-	-	-48	-423	+128	+48	+128
	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TCVN 2249 : 1993

Bảng 11

Đường kính danh nghĩa của ren d,mm	Bước ren P mm	Miền dung sai ren trong														
		3H6H					4H6H					5H6H				
		Đường kính ren, mm														
		D	D ₂		D ₁		D	D ₂		D ₁		D	D ₂		D ₁	
		Sai lệch giới hạn,μm														
		EI	ES	EI	ES	EI	EI	ES	EI	ES	EI	EI	ES	EI	ES	EI
Lớn hơn 2,8 đến 5,6	0,8	0	63	0		0	0	80	0	200	0	0	100	0	200	0
Lớn hơn 5,6 đến 11,2	1	0	+75	0	+200	0	0	+95	0	+236	0	0	+118	0	+236	0
	1,25	0	+80	0	+236	0	0	+100	0	+265	0	0	+125	0	+265	0
	1,5	0	+90	0	+300	0	0	+112	0	+300	0	0	+140	0	+300	0
Lớn hơn 11,2 đến 22,4	1,25	0	+90	0	+265	0	0	+112	0	+265	0	0	+140	0	+265	0
	1,5	0	+95	0	+300	0	0	+118	0	+300	0	0	+150	0	+300	0
	1,75	0	+100	0	+335	0	0	+125	0	+335	0	0	+160	0	+335	0
	2	0	+106	0	+375	0	0	+132	0	+375	0	0	+170	0	+375	0
	2,5	0	+112	0	+450	0	0	+140	0	+450	0	0	+180	0	+450	0
Lớn hơn 22,4 đến 45	2	0	+112	0	+375	0	0	+140	0	+375	0	0	+180	0	+375	0
	3	0	+132	0	+500	0	0	+170	0	+500	0	0	+212	0	+500	0
	3,5	-	-	-	-	-	-	+180	-	+560	0	0	+224	0	+560	0
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	+236	0	+600	0
	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	+250	0	+670	0

Phụ lục 1

Công thức tính toán sai lệch cơ bản và dung sai

1 Trị số sai lệch cơ bản của đường kính trung bình của ren ngoài được tính theo các công thức sau:

$$e_{ijh} = -(80 + 11P) \quad (1)$$

Đối với P từ 2 mm đến 4,5 mm; d từ 35 mm đến 45mm

$$e_{ij} = -(25 + 11P) \quad (2)$$

Đối với P từ 1,5 mm đến 3,5 mm; d từ 18 mm đến 30 mm

$$e_{ijk} = -11P \quad (3)$$

đối với P từ 0,8 mm đến 2 mm; d từ 5 mm đến 16 mm.

$$e_{im} = +(15 + 11P) \quad (4)$$

Đối với P từ 0,8 mm đến 3 mm; d từ 5 mm đến 27mm

Trong đó P: mm; ei: μm

Các trị số của các sai lệch cơ bản được tính theo công thức từ (1) đến (4), được làm tròn với các con số ưu tiên gần nhất của dãy R40 theo TCVN 0142 : 1988.

2 Trị số miền dung sai đường kính trung bình của ren ngoài và ren trong tương ứng với cấp chính xác 2 và 3 được tính theo công thức sau:

$$T_{d2}(2) = 0,4.T_{d2}(6) = 36.P^{0,4}.d^{0,1} \quad (5)$$

$$T_{D2}(3) = 0,67.T_{d2}(6) = 60,3.P^{0,4}.d^{0,1} \quad (6)$$

Trong đó : d – giá trị trung bình nhân giới hạn của khoảng đường kính danh nghĩa của ren, lấy theo TCVN 1917 : 1986.

Trong đó: P: mm; T: μm

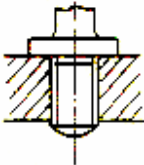
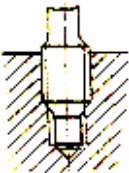
Cấp chính xác ren được chỉ dẫn trong ngoặc, sau kí hiệu dung sai đường kính ren.

Các trị số dung sai được tính theo công thức (5) và (6) được làm tròn tới các con số ưu tiên được lấy trong hệ thống dung sai hệ mét theo TCVN 1917 : 1986, hoặc tới những con số ưu tiên gần nhất của dãy R40 theo TCVN 142 : 1988.

Phụ lục 2

Các yếu tố xiết phụ và hướng dẫn áp dụng

Bảng 12

Dạng xiết phụ	Vật liệu chi tiết có ren trong	Chú thích
1. Đoạn thoát dao ren  Hình 3	Thép, gang, hợp kim nhôm và hợp kim magiê	Dạng xiết được áp dụng rộng rãi nhất (ở các lỗ xuyên suốt và lỗ tắc). Không nên áp dụng khi chịu tải trọng động lớn. Khi xiết có mô men xoắn lớn, có thể gây ra biến dạng của ren trong tại đầu ren. Vì vậy nên chế tạo ren trong có lỗ khoét 60° Chiều dày thanh ren trong không nhỏ hơn $0,5d$ để đảm bảo phân bố an toàn ứng suất hướng tâm.
2. Vai trò  Hình 4	Chủ yếu là hợp kim nhôm và hợp kim magiê	Được áp dụng trong các lỗ xuyên suốt và lỗ tắc. Mặt phẳng xiết của vai trục phải vuông góc với đường tâm trục ren Đường kính vai trục không được nhỏ hơn $1,5d$
3. Ngõng trục  Hình 5	Thép gang, hợp kim nhôm và hợp kim magiê.	Chỉ áp dụng ở các lỗ tắc. Tác dụng chặn kém hơn các yếu tố xiết 1 và 2. Đường kính ngõng trục phải nhỏ hơn đường kính trong của ren trong. Góc côn ở đầu ngõng trục phải trùng khít với góc mài sắc của mũi khoan khoan lỗ làm ren